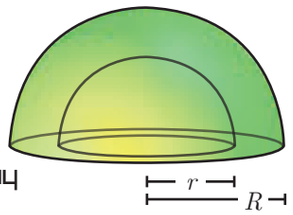
7.2.6 உள்ளீடற்ற அரைக்கோளம் (Hollow Hemisphere)



படம் 7.17

r என்பது உட்புற ஆரம் என்க. R என்பது வெளிப்புற ஆரம் என்க

எனவே, தடிமன் $= R\text{-}r$

ஆகவே, வளைபரப்பு = அரைக்கோளத்தின் வெளிப்புறப் பரப்பு + அரைக்கோளத்தின் உட்புறப் பரப்பு

$$= 2\pi R^2 + 2\pi r^2$$

உள்ளீடற்ற அரைக்கோளத்தின் வளைபரப்பு $= 2\pi(R^2 + r^2)$ ச. அ.

மொத்தப் புறப்பரப்பு = வளைபரப்பு + வளையத்தின் பரப்பு

$$= 2\pi(R^2 + r^2) + \pi(R^2 - r^2)$$

$$= \pi\left[2R^2 + 2r^2 + R^2 - r^2\right]$$

உள்ளீடற்ற அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு $= \pi(3R^2 + r^2)$ ச. அ.

எடுத்துக்காட்டு 7.8 ஒரு கோளத்தின் புறப்பரப்பு 154 ச. மீ எனில், அதன் விட்டம் காண்க.

தீர்வு கோளத்தின் ஆரம் 'r' என்க.

கோளத்தின் புறப்பரப்பு $= 154$ ச. மீ

$$4\pi r^2 = 154$$

$$4 \times \frac{22}{7} \times r^2 = 154$$

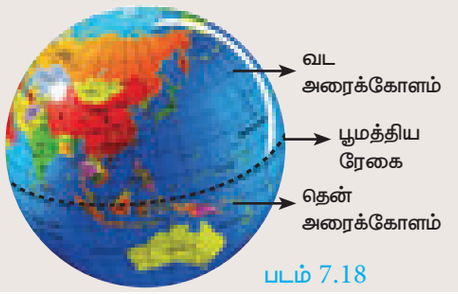
$$r^2 = 154 \times \frac{1}{4} \times \frac{7}{22}$$

எனவே, $r^2 = \frac{49}{4} \Rightarrow r = \frac{7}{2}$

ஆகவே, விட்டம் 7 மீ ஆகும்.

செயல்பாடு 3

உலக உருண்டையின், வட மற்றும் தென் அரைக்கோளப் பகுதிகளில் தலா இரு நாடுகளின் பெயர்களைக் குறிக்க.



படம் 7.18

எடுத்துக்காட்டு 7.9 ஒரு கோள வடிவ வளிக்கூண்டினுள் (balloon) காற்று உந்தப்படும்போது அதன் ஆரம் 12 செ.மீ–லிருந்து 16 செ.மீ ஆக உயருகிறது. இரு புறப்பரப்புகளின் விகிதம் காண்க.

தீர்வு r_1 மற்றும் r_2 என்பன வளிக்கூண்டுகளின் ஆரங்கள் என்க.

இங்கு, $\frac{r_1}{r_2} = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$

எனவே, புறப்பரப்புகளின் விகிதம் $= \frac{4\pi r_1^2}{4\pi r_2^2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$

ஆகவே, புறப்பரப்புகளின் விகிதம் $9:16$ ஆகும்.

சிந்தனைக் களம்

1. ஒரு கோளத்தின் புறப்பரப்பு 36π ச. அலகுகள் எனில், ஆரத்தின் மதிப்பைக் காண்க
2. ஒரு கோளத்தில் எத்தனை மீப்பெரு வட்டங்கள் உள்ளன?
3. பூமியின் விட்டம் 12756 கி.மீ எனில், அதன் புறப்பரப்பைக் காண்க.

X_Ch 7 TM.indd 286 16-12-2020 03:26:30 PM